

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 12: Grid Trading กับกระดาน — ยกระดับ grid ด้วย order flow

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์
เปลี่ยน grid bot ตายตัวให้ "มองเห็นกระดาน" — เอียงตาม imbalance, หยุดเมื่อ toxic flow

✖ อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื้อได้แค่ไหน > **ตัดสินใจเข้า-ออก** > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

Part 12 — Grid Trading กับกระดาน

🔗 ต่อจากตอนก่อน

เพ็ญรู้มา: Part 11 ปิดดองก์ MM ด้วยการประกอบ quote loop ที่รันได้จริง — ใช้ **microprice** (ถ่วงน้ำหนักสองฝั่งดีกว่า mid) เป็นราคาอ้างอิง วาง post-only เก็บ rebate และมี inventory limit + kill switch กันพอร์ตแตก · **ตอนนี้จะเดิม:** เอา quote loop นั้นมา "ตรึงราคาไว้ล่วงหน้าเป็นชั้น ๆ" = grid trading แล้วกระดပ်ด้วยกระดาน — เอียง grid ตาม OBI/OFI และใช้ VPIN เป็นเบรกกันเทรนด์เดี่ยวล้างพอร์ต

🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

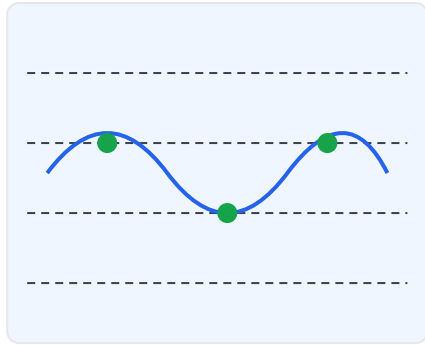
- เข้าใจว่า **grid trading คือ market making ที่มี "กฎตายตัว"** — วาง bid/ask เป็นชั้น ๆ รอกินส่วนต่าง
- รู้จุดอ่อนคลาสสิกของ grid: **เทรนด์เดี่ยวล้างพอร์ต** และ **กำไรต่อไม้ < fee×2**
- **เอียง (skew) grid ด้วย OBI/OFI** เพื่อหลบฝั่งที่กระดานกำลังกดดัน
- ใช้ **VPIN เป็นสวิตช์หยุด grid** ก่อนกระดานจะ "แตก" และตั้ง **spacing ไดนามิก** ตาม spread/volatility จริง

เริ่มจากตาข่ายจับปลาหลายชั้น

นึกถึงชาวประมงวาง **ตาข่ายหลายชั้นขวางลำน้ำ** — ปลาที่ว่ายไป-มาในระดับน้ำปกติจะติดตาข่ายเรื่อย ๆ ทีละตัว นั่นคือกำไรของ grid ในตลาด **sideway** (ราคาแกว่งขึ้นลงในกรอบ)

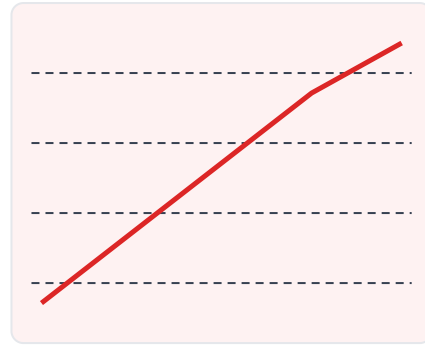
แต่ถ้า **น้ำหลาก** (เทรนด์แรงทิศเดียว) — ตาข่ายทุกชั้นจะถูกกระแสน้ำพัดไปกองรวมกันด้านเดียว แล้วขาดยับ นั่นคือเวลาที่ grid bot "ถือน้ำของฝั่งผิดเต็มมือ" แล้วล้างพอร์ต **กระดาน (order book) คือเครื่องวัดกระแส** **น้ำ** ที่ช่วยให้เรารู้ก่อนว่าน้ำกำลังจะหลาก

น้ำนิ่ง (sideway) → กำไร



ติดต่ายที่ละตัว = กินส่วนต่าง

น้ำไหล (trend) → ตายายขาด

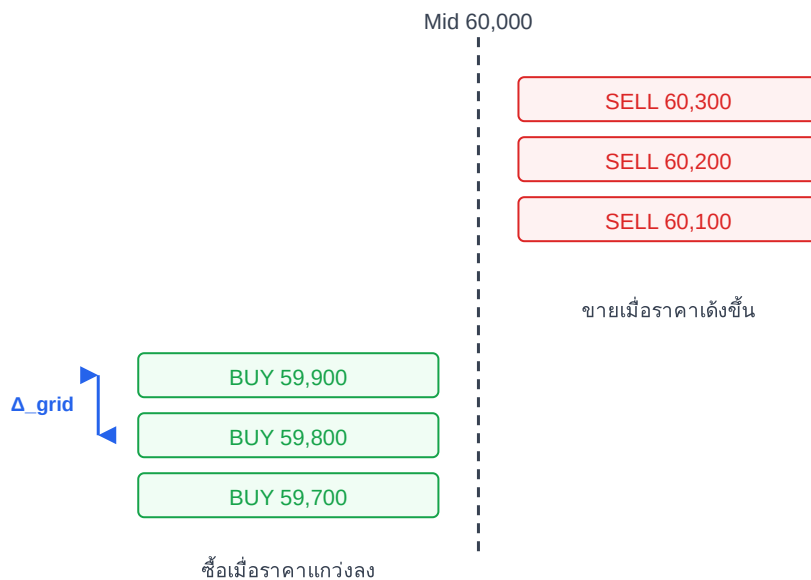


ถือของฝั่งผิดเต็มมือ = ล้างพอร์ต

ขั้นที่ 1 — grid คือ MM ที่มีกฎตายตัว

ใน Part 9–11 เราเรียน market making ที่ปรับ quote ตลอดเวลา **grid trading คือเวอร์ชันที่ "ล็อกราคา quote ไว้ล่วงหน้า" เป็นขั้น ๆ** ห่างเท่ากัน ไม่ขยับตามทุก tick:

- วาง **limit buy (bid)** เป็นบันไดลงด้านล่าง mid — เหมือน MM ฝั่งให้สภาพคล่องซื้อ
- วาง **limit sell (ask)** เป็นบันไดขึ้นด้านบน mid — ฝั่งให้สภาพคล่องขาย
- เมื่อราคาแกว่งลงมาโดน bid → ซื้อได้ แล้วตั้ง sell ที่ชั้นบนถัดไป → ขายปิดกินส่วนต่าง Δ_{grid}



ภาพ 12.1 · grid ladder — บันได bid/ask รอบ mid (ต่อยอดจากเทมเพลตแม่)

! ความจริงรายย่อย — grid ที่ "ตาบอด" คือเครื่องเก็บ fee ให้ exchange

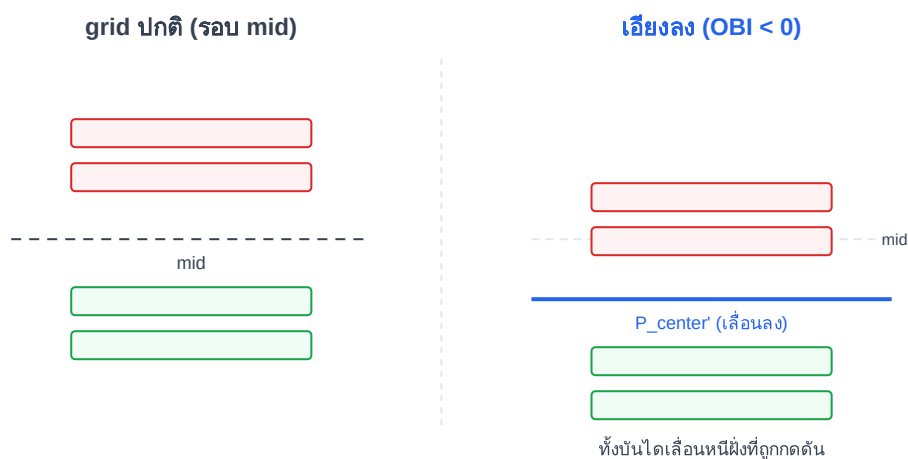
grid bot ทั่วไปไม่มองกระดานเลย — มันตั้งกินส่วนต่างไป-มาในตลาด sideways ดูสวย แต่มี 2 จุดตายที่คนส่วนใหญ่เจ็บ: (1) กำไรต่อไม้ < ค่าธรรมเนียม×2 — ทุกไม้ต้องจ่าย fee ทั้งขาเข้าและขาออก ถ้า Δ_{grid} แคบกว่า fee 2 เท่า คุณตั้งบ่อยแต่ยิ่งตั้งยิ่งจน (2) เทรนด์เดียวล้างพอร์ต — พอราคาวิ่งทางเดียว grid จะ "ซื้อตลอดทาง" สะสมของฝั่งผิดเต็มมือแล้วลอยตัวขาดทุนหนัก order book ช่วยแก้ทั้งสองข้อนี้ได้

ขั้นที่ 2 — เลี่ยง grid ด้วย OBI/OFI

grid ตายตัววางศูนย์กลางไว้ที่ mid เสมอ แต่ถ้ากระดานบอกว่า ฝั่งขายหนักกว่าฝั่งซื้อ (OBI ติดลบ / OFI ไหลออก) แปลว่ามีโอกาสราคาจะลงต่อ — เราควร เลื่อนศูนย์กลาง grid ลง เพื่อไม่ให้ bid ของเราโดนกินก่อนเวลาอันควร (หลีกเลี่ยง adverse selection จาก Part 6)

นี่คือการยืม **reservation price** จาก Avellaneda-Stoikov (Part 10) มาใช้: แทนที่จะวาง grid รอบ mid เฉย ๆ เราวางรอบ "mid ที่ปรับด้วยแรงกระดาน"

ให้ชัดเรื่องทิศ: $OBI < 0$ (ขายหนัก) $\rightarrow P_{\text{center}}$ เลื่อนลง = ลดไม้ฝั่งซื้อไม่ให้โดนกินก่อนราคาวิ่งหนึ่ลง และในทางกลับกัน $OBI > 0$ (ซื้อหนัก) $\rightarrow P_{\text{center}}$ เลื่อนขึ้น ทั้งมันได้ grid จึง "หนีฝั่งที่กระดานกำลังกดดัน" เสมอ — นี่คือความหมายเดียวกับ "เอียงตามแรง (α)" ในสูตร ไม่ได้ขัดกัน



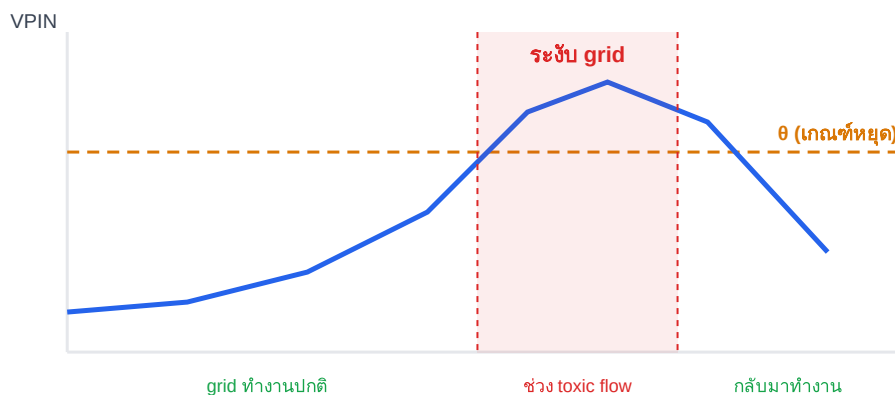
ภาพ 12.2 · เอียง grid ตาม imbalance — เลื่อนศูนย์กลางหนีฝั่งที่กระดานกดดัน

ขั้นที่ 3 — VPIN เป็นสวิตช์หยุด grid

จาก Part 8 เราเรียนว่า **VPIN วัด toxicity ของ flow** — เมื่อ flow ช้างเดียวรุนแรง (มัก = มีคนรู้ข้อมูลกำลังลากราคา) VPIN จะพุ่งขึ้น นั่นคือสัญญาณว่า "น้ำกำลังหลาก" และ grid กำลังจะถูกพัดขาด

กฎง่าย ๆ: เมื่อ $VPIN > \theta$ (เกณฑ์) ให้ระงับการวางไม้ที่ "ทวนเทรนด์" — เช่น ถ้า flow ไหลขายแรง อย่าวาง buy ดักรับเพิ่ม ปล่อยให้ราคาลงไปก่อน แล้วค่อยกลับมาวาง grid ใหม่เมื่อ flow สงบ นี่คือการเกาะกัน "เทรนด์"

เดี่ยวล่างพอร์ต"



ภาพ 12.3 · VPIN หยุด grid — ตัดไม้ทวนเทรดในช่วง toxic flow

สูตรหลัก

```
// 1) spacing ไดนามิก — เอาค่ามากกว่าระหว่าง spread เผลี่ย กับ volatility
Δ_grid = max( c1 · spread , c2 · σ · √τ )
          c1,c2 = ตัวคูณกันชน (เช่น 1.5, 1.0)
          τ = horizon / holding time เป้าหมายของไม้ (กรอบเวลาที่คาดว่าจะถือก่อนปิด)

// 2) เลื่อนศูนย์กลาง grid ด้วย imbalance (ยืม reservation price)
P_center' = P_mid + α · OBI · Δ_grid   (α > 0 = ตามแรง, OBI<0 เลื่อนลง)

// 3) สวิตช์ VPIN
ถ้า VPIN > θ → ระงับไม้ที่ทวนทิศ flow (กันเทรดเดี่ยวล่างพอร์ต)

// เงื่อนไขกำไรต่อไม้ (กับดักข้อ 1)
Δ_grid > 2 · fee_taker (หรือ 2·fee_maker ถ้าใช้ post-only) — ไม่นับยังตั้งยังจน
```

พารามิเตอร์	ตายตัว (grid ดิบ)	มองกระดาน (grid + flow)
spacing Δ_{grid}	คงที่ (เช่น 0.5%)	$\max(\text{spread}, \sigma\sqrt{\tau})$ — กว้างเมื่อผันผวน
ศูนย์กลาง	mid เสมอ	P_{center}' เอียงตาม OBI/OFI
ช่วง toxic flow	วางต่อ → โดนลาก	$\text{VPIN} > \theta \rightarrow$ ระงับไม้ทวนเทรด
fee	มักลิม → ขาดทุนเจียบ	บังคับ $\Delta_{\text{grid}} > 2 \times \text{fee}$

📄 งานวิจัยรองรับ

การเอียง quote ตาม inventory และ signal มีรากจาก **Avellaneda-Stoikov (2008)** ที่ derive reservation price $r = s - q \cdot \gamma \sigma^2 (T-t)$ — grid ที่เอียงด้วย OBI คือการนำหลักเดียวกันมาใช้กับ "แรงกระดาน" แทน inventory ส่วนการใช้ **VPIN (Easley-López de Prado-O'Hara 2012)** เป็นตัวตัดความเสี่ยง toxic flow ก็คือการ "ปิดร้านชั่วคราว" ตามที่ MM มีอาชีพทำจริง อย่างไรก็ตาม ค่า θ และ α ต้อง **calibrate กับตลาด/timeframe** เอง ไม่มีเลขวิเศษตายตัว

🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น & ในซีรีส์

Part 12 มัด 3 เครื่องมือที่เรียนมารวมกัน: **OBI (Part 5)** เอียง grid, **OFI (Part 7)** ทำนายทิศแม่นยำขึ้น, **VPIN (Part 8)** เป็นเบรกและโครง MM ทั้งหมดมาจาก **Part 9–11** ในแง่คณิตศาสตร์ $\Delta_{grid} = \max(\dots)$ และ P_{center} คือ optimization ภายใต้ความผันผวน (เชื่อม **math**) ส่วนการคิด P&L ต่อไม้และ inventory ที่สะสมก็คือ payoff จริงในเล่ม **pm/payoff** — อย่าลืมว่าราคาเข้า-ออกคือ bid/ask ไม่ใช่ mid

🎯 กับเคสของเรา

แทนที่จะ market buy BTC \$5,000 ไม้เดียว (จ่ายสปรด+slippage หหมดในจังหวะเดียว) เราวาง **grid limit** หยอดเข้าเป็นชั้น ๆ ใต้ราคา — ใต้ราคาเฉลี่ยเข้าดีกว่าและได้สถานะ maker และเมื่อกระดานบอกว่า **OBI ติดลบ (ขายหนัก)** เราเลื่อนศูนย์กลาง grid ลงตาม เพื่อไม่ให้ bid โดนกินก่อนราคาวิ่งหนีลง ส่วน **VPIN > 0** สั่งหยุดวาง buy ดักรับช่วง toxic flow — หยอดสะสมจนครบ \$5,000 โดยไม่โดน adverse selection

🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เลือกเหรียญหนึ่ง (เช่น ETH/USDT บน Binance) ดึงราคาย้อนหลัง 2 วัน: วันที่ **sideway** กับ วันที่ **trending** จำลอง grid 10 ชั้น spacing 0.4% แล้ว **หัก taker fee 0.04%** ทุกไม้ทั้งขาเข้า-ออก เทียบ P&L สองวัน — คุณจะเห็นว่า grid ดิบกำไรวัน sideway แต่ขาดทุนหนักวัน trending จากนั้นเพิ่มกฎ "ถ้า **OBI < -0.3** หยุดวาง buy" แล้ววัดว่าวัน trending ขาดทุนน้อยลงไหม

ส่งต่อ → grid เอียงตามแรงกระดานได้แล้ว แต่ถ้าอยาก "รู้ทิศก่อนราคาขยับ" ต้องวัดแรง flow ให้เป็นตัวเลขทำนายได้ — Part 13 จะใช้ OFI เป็นสัญญาณจังหวะเข้า และต่อยอดข้ามเหรียญ (BTC ดัน ETH)